

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準 Oxygen Steel Cylinder Management Policies and Procedures				
編號	A31000-Q09-P-032	制定者	M09 李姿月	公布日期	100 年 08 月 25 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 03 月 08 日
版本/總頁數	第 2.6 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 23 日

一、目的

為確保氧氣鋼瓶存放方式正確，維持足夠氧氣供需量，特制訂本辦法。

二、範圍

護理各單位氧氣鋼瓶（含中興分院）。

三、說明

- (一) 本院氧氣鋼瓶為漆有黑色外表瓶身之鋼瓶。
- (二) 儲放位置避免吸菸、火源處，置放處應有「嚴禁煙火」標誌。
- (三) 氧氣鋼瓶需放置於推送架或氧氣專用木櫃中採直立式存放，以避免氧氣鋼瓶傾倒之危險，儲放在涼爽、無日曬處。氧氣若已補充，於氧氣鋼瓶外掛上「可用」標示，氧氣若已不敷使用（氧氣壓力計約小於500 PSI或小於35kg/cm²），則於氧氣鋼瓶外掛上「空」標示，且將空瓶與可用之鋼瓶分開置放，以利後續補充，護理人員使用前應先確認氧氣量是否足夠使用。
- (四) 每支氧氣鋼瓶上皆需懸掛「氧氣桶壓力與使用量參考值」之參考資料表（請繫於流量表上），以利醫護人員轉送病人時，推估氧氣剩餘使用時間。
- (五) 每日於9點前，由書記至系統請領醫療氣體。
- (六) 氧氣鋼瓶瓶頸應有安全檢驗合格之年度識別環（有效時間3年），若識別環超過年限，請通知醫工室協助處理。
- (七) 實施及修訂

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-032	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	2/7

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-032	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	3/7

七、附件

氧氣桶壓力與使用量參考值									
500L 鋼瓶-流量錶輸出流量值（分鐘）									
壓力錶值	1Liter	2Liter	3Liter	4Liter	5Liter	6Liter	7Liter	8Liter	15Liter
10kg/cm ²	30.0	15.0	9.0	7.5	6.0	4.5	3.9	3.5	0.0
20kg/cm ²	60.0	30.0	18.0	15.0	12.0	9.0	8.0	7.5	3.5
30kg/cm ²	90.0	45.0	30.0	22.5	18.0	15.0	12.8	11.3	6.0
40kg/cm ²	117.0	60.0	39.0	30.0	24.0	19.5	17.0	15.0	7.5
50kg/cm ²	144.0	75.0	48.0	37.5	30.0	24.0	19.5	18.5	9.0
60kg/cm ²	180.0	90.0	60.0	45.0	36.0	30.0	25.5	22.5	12.0
70kg/cm ²	207.0	99.0	69.0	51.0	42.0	33.0	30.0	26.0	13.5
80kg/cm ²	234.0	117.0	78.0	60.0	48.0	39.0	33.0	30.0	15.5
90kg/cm ²	270.0	135.0	90.0	66.0	54.0	45.0	36.0	33.0	18.0
100kg/cm ²	297.0	144.0	96.0	75.0	60.0	48.0	42.0	36.0	19.5
Patient safety is my responsibility									

氧氣桶壓力與使用量參考值									
500L 鋼瓶-流量錶輸出流量值（分鐘）									
壓力錶值	1Liter	2Liter	3Liter	4Liter	5Liter	6Liter	7Liter	8Liter	15Liter
150psi	31.5	15.8	9.5	7.9	6.3	4.7	4.1	3.6	0.0
300psi	63.0	31.5	18.9	15.8	12.6	9.5	8.3	7.9	3.6
450psi	94.5	47.3	31.5	23.6	18.9	15.8	13.4	11.8	6.3
600psi	122.9	63.0	41.0	31.5	25.2	20.5	17.8	15.8	7.9
750psi	151.2	78.8	50.4	39.4	31.5	25.2	20.5	19.4	9.5
900psi	189.0	94.5	63.0	47.3	37.8	31.5	26.8	23.6	12.6
1050psi	217.4	104.0	72.5	53.6	44.1	34.7	31.5	27.2	14.2
1200psi	245.7	122.9	81.9	63.0	50.4	41.0	34.7	31.5	16.2
1350psi	283.5	141.8	94.5	69.3	56.7	47.3	37.8	34.7	18.9
1500psi	311.9	151.2	100.8	78.8	63.0	50.4	44.1	37.8	20.5
Patient safety is my responsibility									

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-032	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	4/7

氧氣桶壓力與使用量參考值									
1000L 鋼瓶-流量錶輸出流量值（分鐘）									
壓力錶值	1Liter	2Liter	3Liter	4Liter	5Liter	6Liter	7Liter	8Liter	15Liter
10kg/cm ²	60.0	30.0	18.0	15.0	12.0	9.0	7.8	6.9	0.0
20kg/cm ²	120.0	60.0	36.0	30.0	24.0	18.0	15.9	15.0	6.9
30kg/cm ²	180.0	90.0	60.0	45.0	36.0	30.0	25.5	22.5	12.0
40kg/cm ²	234.0	120.0	78.0	60.0	48.0	39.0	33.9	30.0	15.0
50kg/cm ²	288.0	150.0	96.0	75.0	60.0	48.0	39.0	36.9	18.0
60kg/cm ²	360.0	180.0	120.0	90.0	72.0	60.0	51.0	45.0	24.0
70kg/cm ²	414.0	198.0	138.0	102.0	84.0	66.0	60.0	51.9	27.0
80kg/cm ²	468.0	234.0	156.0	120.0	96.0	78.0	66.0	60.0	30.9
90kg/cm ²	540.0	270.0	180.0	132.0	108.0	90.0	72.0	66.0	36.0
100kg/cm ²	594.0	288.0	192.0	150.0	120.0	96.0	84.0	72.0	39.0
Patient safety is my responsibility									

氧氣桶壓力與使用量參考值									
1000L 鋼瓶-流量錶輸出流量值（分鐘）									
壓力錶值	1Liter	2Liter	3Liter	4Liter	5Liter	6Liter	7Liter	8Liter	15Liter
150psi	63.0	31.5	18.9	15.8	12.6	9.5	8.2	7.2	0.0
300psi	126.0	63.0	37.8	31.5	25.2	18.9	16.7	15.8	7.2
450psi	189.0	94.5	63.0	47.3	37.8	31.5	26.8	23.6	12.6
600psi	245.7	126.0	81.9	63.0	50.4	41.0	35.6	31.5	15.8
750psi	302.4	157.5	100.8	78.8	63.0	50.4	41.0	38.7	18.9
900psi	378.0	189.0	126.0	94.5	75.6	63.0	53.6	47.3	25.2
1050psi	434.7	207.9	144.9	107.1	88.2	69.3	63.0	54.5	28.4
1200psi	491.4	245.7	163.8	126.0	100.8	81.9	69.3	63.0	32.4
1350psi	567.0	283.5	189.0	138.6	113.4	94.5	75.6	69.3	37.8
1500psi	623.7	302.4	201.6	157.5	126.0	100.8	88.2	75.6	41.0
Patient safety is my responsibility									

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-032	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	5/7

氧氣桶壓力與使用量參考值									
1500L 鋼瓶-流量錶輸出流量值（分鐘）									
壓力錶值	1Liter	2Liter	3Liter	4Liter	5Liter	6Liter	7Liter	8Liter	15Liter
10kg/cm ²	90.0	45.0	27.0	22.5	18.0	13.5	11.7	10.5	0.0
20kg/cm ²	180.0	90.0	54.0	45.0	36.0	27.0	24.0	22.5	10.5
30kg/cm ²	270.0	135.0	90.0	67.5	54.0	45.0	38.3	33.0	18.0
40kg/cm ²	351.0	180.0	117.0	90.0	72.0	58.5	51.0	45.0	22.5
50kg/cm ²	432.0	225.0	144.0	112.5	90.0	72.0	63.0	55.5	27.0
60kg/cm ²	540.0	270.0	180.0	135.0	108.0	90.0	76.5	67.5	36.0
70kg/cm ²	621.0	297.0	207.0	153.0	126.0	99.0	90.0	78.0	40.5
80kg/cm ²	702.0	351.0	234.0	180.0	144.0	117.0	99.0	90.0	46.5
90kg/cm ²	810.0	405.0	270.0	198.0	162.0	135.0	108.0	99.0	54.0
100kg/cm ²	891.0	432.0	288.0	225.0	180.0	144.0	126.0	108.0	58.5
Patient safety is my responsibility									

氧氣桶壓力與使用量參考值									
1500L 鋼瓶-流量錶輸出流量值（分鐘）									
壓力錶值	1Liter	2Liter	3Liter	4Liter	5Liter	6Liter	7Liter	8Liter	15Liter
150psi	94.5	47.3	28.4	23.6	18.9	14.2	12.3	11.0	0.0
300psi	189.0	94.5	56.7	47.3	37.8	28.4	25.2	23.6	11.0
450psi	283.5	141.8	94.5	70.9	56.7	47.3	40.2	34.7	18.9
600psi	368.6	189.0	122.9	94.5	75.6	61.4	53.6	47.3	23.6
750psi	453.6	236.3	151.2	118.1	94.5	75.6	66.2	58.3	28.4
900psi	567.0	283.5	189.0	141.8	113.4	94.5	80.3	70.9	37.8
1050psi	652.1	311.9	217.4	160.7	132.3	104.0	94.5	81.9	42.5
1200psi	737.1	368.6	245.7	189.0	151.2	122.9	104.0	94.5	48.8
1350psi	850.5	425.3	283.5	207.9	170.1	141.8	113.4	104.0	56.7
1500psi	935.6	453.6	302.4	236.3	189.0	151.2	132.3	113.4	61.4
Patient safety is my responsibility									

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-032	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.25	1.0	新制定。	100 年 08 月 25 日通過護理部環境安全組委員會。
101.10.25	1.1	說明修改部份：(三)避免火源改嚴禁煙火(四)新增：將空瓶與可用之鋼瓶分開放及新增照片圖示說明。	101 年 10 月 25 日通過護理部環境安全組委員會。
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.03.29	2.1	增加小於 35kg/cm ² 則於氧氣鋼瓶外掛上「空」標示。	102 年 3 月 28 日護理部與醫工組共識會討論通過。
103.06.24	2.2	新增附件氧氣桶壓力與使用量參考值。	103 年 06 月 24 日通過護理部環境安全組委員會。
103.06.30	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.22	2.3	第三項第(二)、(三)目部份內容修辭。	104 年 12 月 22 日通過護理部環境安全組委員會。
105.12.27	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.26	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.25	2.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目文字修訂。 3. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 25 日環境安全組會議通過;108 年 01 月 09 日護理長會議通過;108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
109.01.21	2.5	第一項說明內容文字修訂。	108 年 12 月 24 日環境安全組會議通過;109 年 01 月 08

主題名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-032	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
			日護理長會議通過;109年01月21日督導會議通過公布。
109.12.29	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.08	2.6	第三項第六目說明內容修訂。	110年12月28日護理技術組會議通過;111年01月12日護理長會議通過;111年03月08日督導會議通過公布。
111.12.27	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.26	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.24	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.23	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	